Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра Автоматики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«Арифметические задачи. Поиск решения линейным перебором»

Выполнили: студенты гр. Авт-641
Головин Кирилл Александрович
Шуткин Никита

Проверила: преподаватель
Шелудько Василиса Ивановна

Новосибирск
2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является закрепление навыков проектирования алгоритмов перебора на языке программирования C, а также практическое решение прикладных арифметических задач, связанных с поразрядной обработкой чисел и поиском числовых закономерностей.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В задачах комбинаторного поиска и дешифровки численных свойств часто применяется метод полного линейного перебора. В основе таких алгоритмов лежит последовательный проход по пространству всех возможных значений в заданном диапазоне с проверкой набора условий.

Для получения и анализа отдельных цифр числа используется позиционная система счисления. Отражение (разворот) числа строится итерационным путем с применением целочисленных операций:

1. Получение младшего разряда: вычисление остатка от деления на 10 (k = n % 10)
2. Формирование зеркального числа: накопление результата путем сдвига разрядов влево с добавлением новой цифры (rev = rev * 10 + k)
3. Отбрасывание обработанного разряда: целочисленное деление на 10 (n = n / 10)

3. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Задание 1. Поиск зеркальных чисел при умножении на 4

Постановка задачи: Найти все натуральные числа, которые при умножении на 4 превращаются в свое зеркальное отражение (то есть цифры в результате идут в обратном порядке)

Для проведения вычислений был разработан программный модуль на языке C. Исходный код представлен в листинге 1.

```
#include <stdio.h>


void find_mirrored_multiples() {
    int a, n, rev, k;


    for (a = 1; a < 300000; a++) {
        for (n = a, rev = 0; n != 0; n /= 10) {
            k = n % 10;
            rev = rev * 10 + k;
        }
```

```
            if (a * 4 == rev) {
                printf("Num: %d\n", a, a * 4);
            }
        }
    }

    int main() {
        find_mirrored_multiples();
        return 0;
    }
```

Листинг 1 — Программа поиска зеркальных чисел

Результаты работы программы 1:

Таблица 1 – Найденные зеркальные числа

№	Исходное число	Результат умножения на 4
1	2178	8712
2	21978	87912
3	219978	219978

3.2. Задание 2. Числовой ребус

Постановка задачи: Решить уравнение умножения трехзначного числа на двузначное, оканчивающееся на цифру 5 (XXX * X5 = XXXXX), при условии, что в записи примера участвуют все цифры от 0 до 9 ровно по одному разу.

Для решения применен алгоритм поразрядного маскирования со сдвигом битов. Исходный код представлен в листинге 2.

```
    #include <stdio.h>

int digit_mask(int n) {
    int mask = 0;
    while (n > 0) {
        int d = n % 10;
        int bit = 1 << d;
        if (mask & bit) return -1;
        mask |= bit;
        n /= 10;
    }
    return mask;
}

int main(void) {
    int found = 0;
```

```
    for (int i = 100; i <= 999; i++) {
        int mask_i = digit_mask(i);
        if (mask_i == -1) continue;
        for (int j = 15; j <= 99; j += 10) {
            int mask_j = digit_mask(j);
            if (mask_j == -1) continue;
            if (mask_i & mask_j) continue;
            int r = i * j;
            if (r < 10000 || r > 99999) continue;
            int mask_r = digit_mask(r);
            if (mask_r == -1) continue;
            if ((mask_i | mask_j) & mask_r) continue;
            int total = mask_i | mask_j | mask_r;
            if (total == 1023) {
                printf("Найденное решение: %d * %d = %d\n", i, j, r);
                found++;
            }
        }
    }
    printf("Найдено решений: %d\n", found);
    return 0;
}
```

Листинг 2 — Программа дешифровки числового ребуса

Результаты работы программы 2:

Программа успешно выполнила полный перебор и вывела единственное строгое математическое решение математического ребуса: 396 * 45 = 17820.

Проверка на уникальность используемых цифр: {3, 9, 6, 4, 5, 1, 7, 8, 2, 0} — все 10 цифр использованы ровно один раз.

4. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе лабораторной работы были успешно разработаны и протестированы алгоритмы на языке С. Поставленные цели полностью достигнуты:

- Изучен и применен метод полного линейного перебора для поиска специальных категорий целых чисел.
- Реализован алгоритм разворота разрядов числа с использованием базовых арифметических операций деления и получения остатка.

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 7.32—2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с.

2. ГОСТ Р 7.05—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М. : Стандартинформ, 2008. – 41 с.